

Ôtômat hữu hạn

● Ôtômat đơn định và không đơn định

- **Định nghĩa.** Ôtômat hữu hạn (FA) trên bảng chữ cái Σ là bộ năm đối tượng:

$A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$ trong đó:

S : là tập hữu hạn các trạng thái của ôtômat.

Σ : là bảng chữ cái vào của ôtômat.

$s_0 \in S$: trạng thái mở đầu.

$F \subseteq S$: tập trạng thái kết thúc của ôtômat.

- Nếu hàm chuyển trạng thái $\delta: U \rightarrow S$ trong đó $U \subset S \times \Sigma$ thì A được gọi là ôtômat đơn định (viết tắt là DFA). Nếu miền xác định δ là $U = S \times \Sigma$ thì A được gọi là ôtômat đơn định đầy đủ.
- Nếu hàm chuyển trạng thái $\delta: U \rightarrow 2^S$ trong đó $U \subset S \times \Sigma$ thì A được gọi là ôtômat không đơn định (viết tắt là $NDFA$).
- **Chú ý.** Nếu δ không xác định tại (s, a) thì trong tính toán có thể coi $\delta(s, a) = \emptyset$.

Ví dụ

● Ví dụ 1. Cho ôtômat đơn định

● $A_1 = (\{s_0, s_1, s_2, s_3\}, \{a, b, c\}, s_0, \delta_1, \{s_2, s_3\})$

Với hàm chuyển δ_1 được xác định bằng bảng chuyển.

δ_1	s_0	s_1	s_2	s_3
a	s_1	s_2	s_1	
b	s_2	s_3		s_3
c	s_3		s_3	s_2

● Ví dụ 2. Cho ôtômat không đơn định

● $A_2 = (\{t_0, t_1, t_2\}, \{0, 1\}, t_0, \delta_2, \{t_2\})$

Với hàm chuyển δ_2 được xác định bằng bảng chuyển.

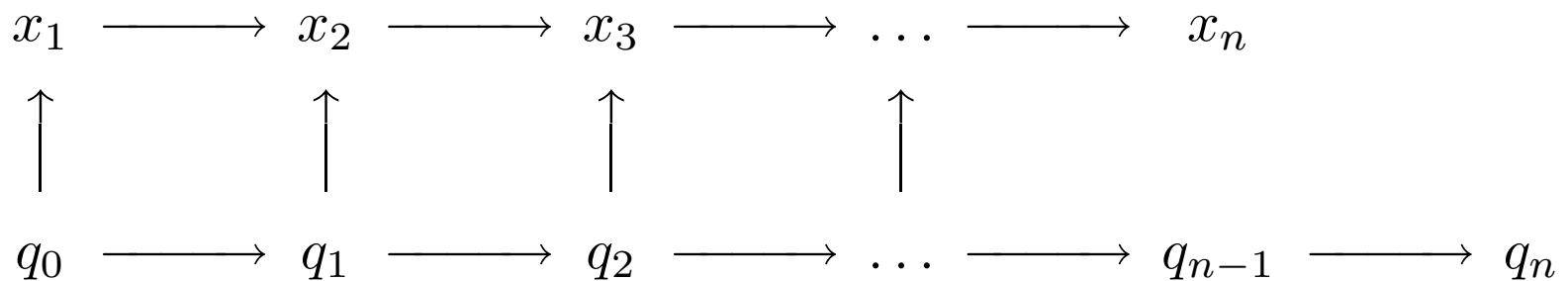
δ_2	t_0	t_1	t_2
0	$\{t_1, t_2\}$	$\{t_0, t_1\}$	$\{t_1\}$
1	$\{t_2\}$	$\{t_0\}$	

Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

- Giả sử δ là hàm chuyển trong ôtomat A , khi đó hàm chuyển mở rộng $\delta^*: S \times \Sigma^* \rightarrow S$ được xác định bởi các quy tắc sau:
 - $\forall s \in S, \delta^*(s, \epsilon) = s$
 - $\forall s \in S, \forall a \in \Sigma, \delta^*(s, a) = \delta(s, a)$
 - $\forall s \in S, \forall a \in \Sigma, \forall x \in \Sigma^*, \delta^*(s, ax) = \delta^*(\delta^*(s, a), x)$
- **Định nghĩa.** Ta gọi tập tất cả các xâu trên bảng chữ cái Σ , mà mỗi xâu này đẩy ôtomat A từ trạng thái khởi đầu (s_0) đến một trong những trạng thái kết là ngôn ngữ được đoán nhận bởi (hay được sinh bởi) ôtomat đơn định A , ký hiệu là $T(A)$.
Tóm lại, $T(A) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(s_0, x) \in F\}$

Mô tả quá trình đoán nhận chuỗi ω

● Chuỗi vào $\omega = x_1 x_2 \dots x_n$



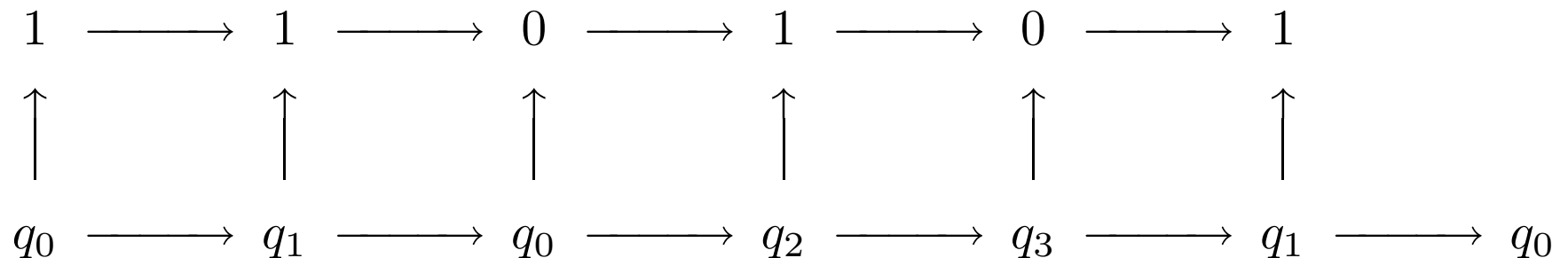
● Ban đầu ô tômat ở trạng thái q_0 , đầu đọc nhìn vào ô có ký hiệu x_1 , dưới tác động của hàm chuyển δ , ô tômat chuyển sang trạng thái $q_1 = \delta(q_0, x_1)$ và đầu đọc chuyển sang phải 1 ô nhìn vào ký hiệu x_2 . Sau đó ô tômat tiếp tục chuyển sang trạng thái $q_2 = \delta(q_1, x_2)$. Quá trình đó tiếp cho tới khi đầu đọc nhìn vào ký hiệu x_n , trạng thái của ô tômat là q_{n-1} . Hàm chuyển δ đưa ô tômat từ trạng thái q_{n-1} sang trạng thái $q_n = \delta(q_{n-1}, x_n)$. Nếu $q_n \in F$ thì ô tômat đã đoán nhận chuỗi ω hay $\omega \in T(A)$, ngược lại ta nói rằng ô tômat không đoán nhận được chuỗi ω hay $\omega \notin T(A)$.

Ví dụ

- Cho $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, q_0, \delta, \{q_0\})$. Hàm chuyển xác định như sau:

δ	q_0	q_1	q_2	q_3
0	q_2	q_3	q_0	q_1
1	q_1	q_0	q_3	q_2

- Cho xâu $\omega = 110101$. Quá trình hoạt động của A diễn ra như sau:



$$\begin{aligned}\delta^*(q_0, 110101) &= \delta^*(\delta^*(q_0, 1), 10101) = \delta^*(q_1, 10101) = \\ &= \delta^*(\delta^*(q_1, 1), 0101) = \delta^*(q_0, 0101) = \delta^*(\delta^*(q_0, 0), 101) = \delta^*(q_2, 101) = \\ &= \delta^*(\delta^*(q_2, 1), 01) = \delta^*(q_3, 01) = \delta^*(\delta^*(q_3, 0), 1) = \delta^*(q_1, 1) = q_0 \in F\end{aligned}$$

Ngôn ngữ được đoán nhận bởi NĐFA

- Giả sử δ là hàm chuyển trong ôtômat không đơn định A , khi đó hàm chuyển mở rộng $\delta^*: 2^S \times \Sigma^* \rightarrow 2^S$ được xác định bởi các quy tắc sau:
 - $\forall Q \subset S, \delta^*(Q, \wedge) = Q.$
 - $\forall Q \subset S, \forall a \in \Sigma, \delta^*(Q, a) = \bigcup_{s \in Q} \delta(s, a)$
 - $\forall Q \subset S, \forall a \in \Sigma, \forall x \in \Sigma^*, \delta^*(Q, ax) = \delta^*(\delta^*(Q, a), x)$
- **Định nghĩa.** Ta gọi tập tất cả các xâu trên bảng chữ cái vào Σ mà mỗi xâu này đẩy ôtômat không đơn định A từ trạng thái khởi đầu đến một tập trạng thái trong đó có ít nhất một trạng thái kết là ngôn ngữ được đoán nhận bởi Ôtômat không đơn định A .
Tóm lại: $T(A) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(s_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$ là ngôn ngữ được đoán nhận bởi ôtômat không đơn định A .
- **Định nghĩa.** Hai ôtômat A và A' được gọi là tương đương nếu chúng đoán nhận cùng một ngôn ngữ, tức là $T(A) = T(A')$.

Ví dụ

Cho ôtômat không đơn định $A = (\{s_0, s_1, s_2, s_3\}, \{a, b, c\}, s_0, \delta, \{s_2, s_3\})$

Hàm chuyển δ cho bởi bảng:

δ	s_0	s_1	s_2	s_3
a	$\{s_1\}$	$\{s_1, s_2\}$	$\{s_1, s_3\}$	$\{s_2\}$
b	$\{s_1\}$	$\{s_1\}$	$\{s_1, s_2\}$	$\{s_2\}$
c		$\{s_2\}$	$\{s_1\}$	

- Cho xâu $\omega_1 = baac$ vào A , quá trình đoán nhận ω_1 như sau:
$$\delta^*(\{s_0\}, baac) = \delta^*(\delta^*(\{s_0\}, b), aac) = \delta^*(\{s_1\}, aac) =$$
$$\delta^*(\delta^*(\{s_1\}, a), ac) = \delta^*(\{s_1, s_2\}, ac) = \delta^*(\delta^*(\{s_1, s_2\}, a), c) =$$
$$\delta^*(\{s_1, s_2, s_3\}, c) = \{s_1, s_2\}$$

Vậy $\delta^*(s_0, baac) \cap F = \{s_1, s_2\} \cap \{s_2, s_3\} = \{s_2\} \neq \emptyset$ nên ôtômat đoán nhận được xâu $\omega_1 = baac$ hay $\omega_1 \in T(A)$.
- Cho xâu $\omega_2 = bccb$ vào A , quá trình đoán nhận ω_2 như sau:
$$\delta^*(\{s_0\}, bccb) = \delta^*(\delta^*(\{s_0\}, b), ccb) = \delta^*(\delta^*(\{s_1\}, c), cb) =$$
$$\delta^*(\delta^*(\{s_2\}, c), b) = \delta^*(\{s_1\}, b) = \{s_1\}$$

Vậy $\delta^*(s_0, bccb) \cap F = \{s_1\} \cap \{s_2, s_3\} = \emptyset$ nên $\omega_2 = bccb \notin T(A)$.

Thuật toán đơn định hóa

● **Định lý.** Mọi ôtômat không đơn định đều tồn tại ôtômat đơn định, đầy đủ tương đương với nó.

● **Chứng minh.** Giả sử $A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$ là ôtômat không đơn định. Ta cần xây dựng ôtômat $A' = (S', \Sigma', s'_0, \delta', F')$ đơn định, đầy đủ tương đương với A .

Khởi tạo $\Sigma' = \Sigma, S' = \{\{s_0\}\}$ (S' là tập hợp chứa các tập con của S)

● Bước 1: Xây dựng tập trạng thái S' và hàm chuyển δ' :

● Nếu $\exists s \in S', \exists a \in \Sigma'$ mà chưa tính $\delta'(s, a)$ thì tính:

$$\delta'(s, a) = \bigcup_{u \in s} \delta(u, a)$$

● Nếu $\delta'(s, a) \in S'$ thì quay lại bước 1.

● Nếu $\delta'(s, a) \notin S'$ thì bổ xung $\delta'(s, a)$ vào S' rồi quay lại bước 1.

● Nếu $\forall s \in S', \forall a \in \Sigma', \delta'(s, a) \in S'$ thì chuyển sang bước 2.

● Bước 2: Xây dựng tập trạng thái kết:

$$F' = \{s \in S' \mid s \cap F \neq \emptyset\}.$$

Ví dụ

- Cho ôtômat không định $A = (S, \Sigma, p_0, \delta, F)$ trong đó
 $S = \{p_0, p_1, p_2\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $F = \{p_1, p_2\}$
Hàm chuyển δ cho bởi bảng:

δ	p_0	p_1	p_2
a	$\{p_1\}$	$\{p_2\}$	$\{p_1\}$
b	$\{p_1, p_2\}$		$\{p_1\}$
c	$\{p_2\}$	$\{p_0, p_2\}$	$\{p_2\}$

- Ta xây dựng ôtômat $A' = (S', \Sigma', s_0, \delta', F')$ đơn định tương đương với A .
Khởi tạo $\Sigma' = \Sigma$, $s_0 = \{p_0\}$, $S' = \{s_0\}$
 S' và δ' được xây dựng đồng thời như sau:
 $\delta'(s_0, a) = \{p_1\} = s_1$, $\delta'(s_0, b) = \{p_1, p_2\} = s_2$, $\delta'(s_0, c) = \{p_2\} = s_3$
 $\delta'(s_1, a) = \{p_2\} = s_3$, $\delta'(s_1, b) = \emptyset = s_4$, $\delta'(s_1, c) = \{p_0, p_2\} = s_5$
 $\delta'(s_2, a) = \delta(p_1, a) \cup \delta(p_2, a) = \{p_1, p_2\} = s_2$
 $\delta'(s_2, b) = \delta(p_1, b) \cup \delta(p_2, b) = \{p_1\} = s_1$
 $\delta'(s_2, c) = \delta(p_1, c) \cup \delta(p_2, c) = \{p_0, p_2\} = s_5$

Ví dụ

$$\delta'(s_3, a) = \delta(p_2, a) = \{p_1\} = s_1$$

$$\delta'(s_3, b) = \delta(p_2, b) = \{p_1\} = s_1$$

$$\delta'(s_3, c) = \delta(p_2, c) = \{p_2\} = s_3$$

$$\delta'(s_4, a) = \delta'(s_4, b) = \delta'(s_4, c) = \emptyset = s_4$$

$$\delta'(s_5, a) = \delta(p_0, a) \cup \delta(p_2, a) = \{p_1\} = s_1$$

$$\delta'(s_5, b) = \delta(p_0, b) \cup \delta(p_2, b) = \{p_1, p_2\} = s_2$$

$$\delta'(s_5, c) = \delta(p_0, c) \cup \delta(p_2, c) = \{p_2\} = s_3$$

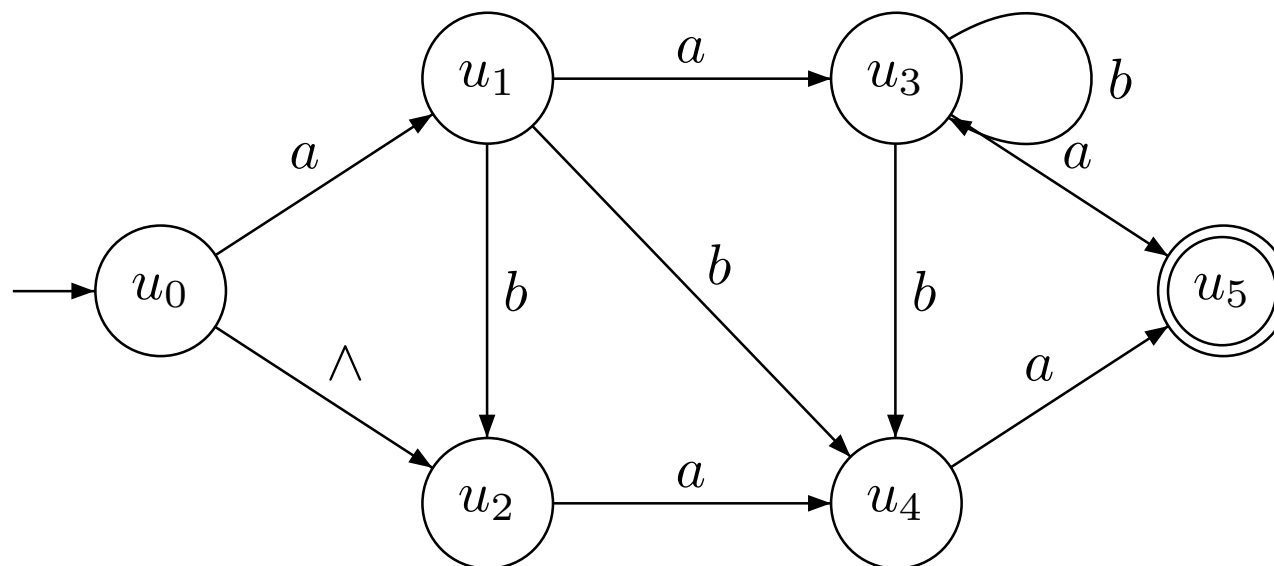
Vậy $S' = \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$, hàm chuyển δ' biểu diễn bởi bảng:

δ'	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
a	s_1	s_3	s_2	s_1	s_4	s_1
b	s_2	s_4	s_1	s_1	s_4	s_2
c	s_3	s_5	s_5	s_3	s_4	s_3

Tập trạng thái kết là $F' = \{s_1, s_2, s_3, s_5\}$

Sự tương đương của nguồn và FA

- **Định nghĩa.** Nguồn I và Ôtômat hữu hạn A được gọi là tương đương nếu chúng sinh ra cùng một ngôn ngữ, tức là $N(I) = T(A)$.
- Cho nguồn I và ôtômat A tương đương với I xây dựng như sau:



- $A = (\{u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}, \{a, b\}, u_0, \{u_5\})$, hàm chuyển δ như sau

δ	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5
a	$\{u_1, u_4\}$	$\{u_3\}$	$\{u_4\}$	$\{u_5\}$	$\{u_5\}$	
b		$\{u_2, u_4\}$		$\{u_3, u_4\}$		

Xây dựng FA tương đương với nguồn

Thuật toán xây dựng ôtomat $A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$ tương đương với nguồn I như sau:

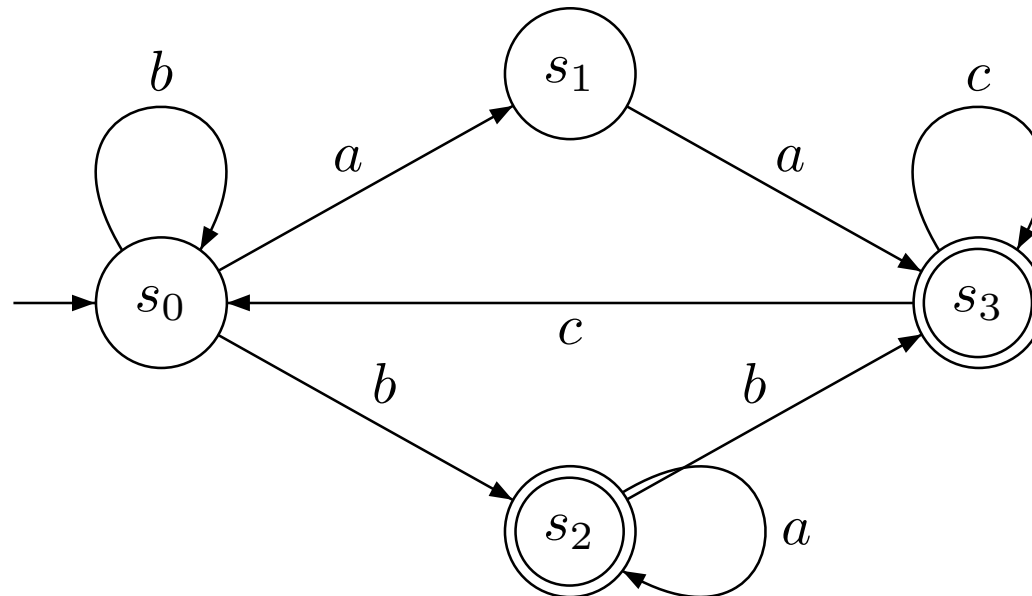
- Bảng chữ cái: $\Sigma = \Sigma_I$
- Tập trạng thái: $S = A(I)$
- Tập trạng thái kết: $F = F(I) \cup \{s \in S \mid \exists u \in F(I), \wedge \in N_I(s, u)\}$
- Trạng thái ban đầu: $s_0 = V(I)$
- Hàm chuyển: $\delta(s, a) = \{s' \mid a \in N_I(s, s')\}$.

Cây định nguồn tương đương với FA

- Ví dụ.** Cho ô tômat $A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$. Trong đó
 $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $F = \{s_2, s_3\}$
Hàm chuyển δ cho bởi bảng:

δ	s_0	s_1	s_2	s_3
a	s_1	s_3	s_2	
b	$\{s_0, s_2\}$		s_3	
c				$\{s_0, s_3\}$

- Nguồn I tương đương với A được xây dựng như sau:

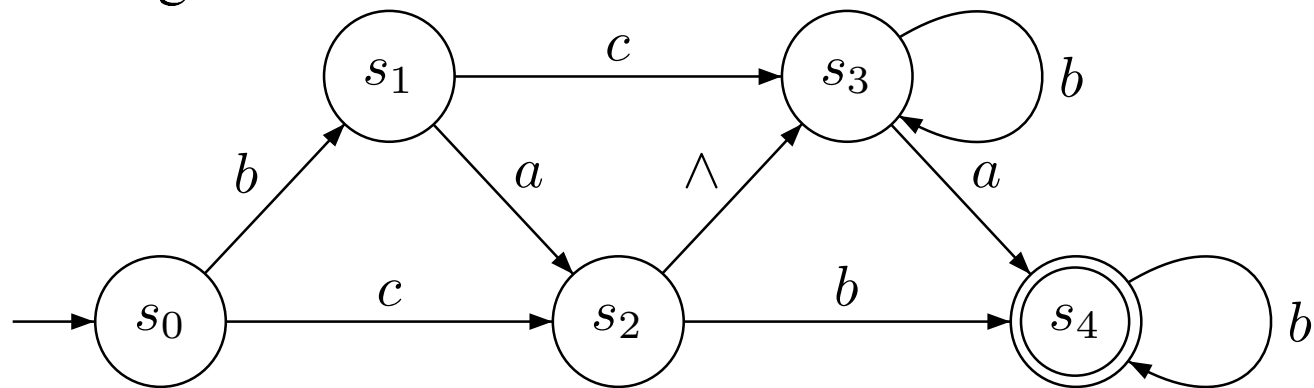


Xây dựng nguồn tương đương với FA

- Giả sử có ôtômat $A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$, thuật toán xây dựng nguồn I tương đương với A được thực hiện theo 2 bước như sau:
 - Bước 1:
 - Xác định đỉnh: Lấy các điểm trên mặt phẳng hoặc không gian tương ứng với các trạng thái của ôtômat, dùng ngay các ký hiệu trạng thái để đặt tên cho các đỉnh tương ứng.
 - Đỉnh tương ứng với trạng thái khởi đầu thừa nhận là đỉnh vào ký hiệu $V(I)$.
 - Đỉnh s được thừa nhận là đỉnh kết thúc khi và chỉ khi $s \in F$.
 - Bước 2: Xác định các cung:
 - Nếu A là ôtômat đơn định thì nối cung từ đỉnh s đến s' , trên cung đó ghi ký hiệu a khi và chỉ khi $s' = \delta(s, a)$.
 - Nếu A là ôtômat không đơn định thì nối cung từ đỉnh s đến s' , trên cung đó ghi ký hiệu a khi và chỉ khi $s' \in \delta(s, a)$.

Sự tương đương của nguồn và VPCQ

- **Định nghĩa.** Nguồn I và văn phạm chính quy G được gọi là tương đương nếu chúng sinh ra cùng một ngôn ngữ, nghĩa là $N(I) = L(G)$.
- Xây dựng văn phạm chính quy tương đương với nguồn.
 - **Ví dụ.** Cho nguồn I như sau:



- Văn phạm chính quy G được xây dựng như sau:
 $G = (\{a, b, c\}, \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, s_0, P)$, trong đó quy tắc P gồm:
 $s_0 \rightarrow bs_1 | cs_2, \quad s_3 \rightarrow bs_3 | as_4$
 $s_1 \rightarrow as_2 | cs_3, \quad s_4 \rightarrow bs_4$
 $s_2 \rightarrow bs_4 | bs_3 | as_4, \quad s_3 \rightarrow a, \quad s_2 \rightarrow b, \quad s_2 \rightarrow a, \quad s_4 \rightarrow b$
- Nếu thay 4 quy tắc kết bởi quy tắc $s_4 \rightarrow \wedge$ ta được VPCQ suy rộng.

Cây định VPCQ tương đương với nguồn

- Giả sử có nguồn I trên bảng chữ cái Σ và $\wedge \notin N(I)$. Văn phạm chính quy (chính quy suy rộng) $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ tương đương với I được xác định như sau:
 - Ký tự ban đầu σ là đầu vào của I ($\sigma = V(I)$).
 - Tập ký tự phụ V là tất cả ký tự ghi trên các đỉnh của nguồn I .
 - Tập ký tự cơ bản là các ký tự khác $\wedge$ ghi trên các cung của I .
 - Tập P các quy tắc của văn phạm chính quy:
 - Quy tắc không kết: có quy tắc $s \rightarrow as'$ khi và chỉ khi có đường đi từ s đến s' sinh ra ký hiệu a tức là $a \in N_I(s, s')$.
 - Quy tắc kết: có quy tắc $u \rightarrow a$ khi và chỉ khi ký hiệu $a \in N_I(u, u')$ trong đó u' là đỉnh kết.
 - Tập P các quy tắc của văn phạm chính quy suy rộng: Thay các quy tắc kết của văn phạm chính quy bởi các quy tắc có dạng $s \rightarrow \wedge$ trong đó s là đỉnh kết của I .

Cây dựng nguồn tương đương với VPCQ

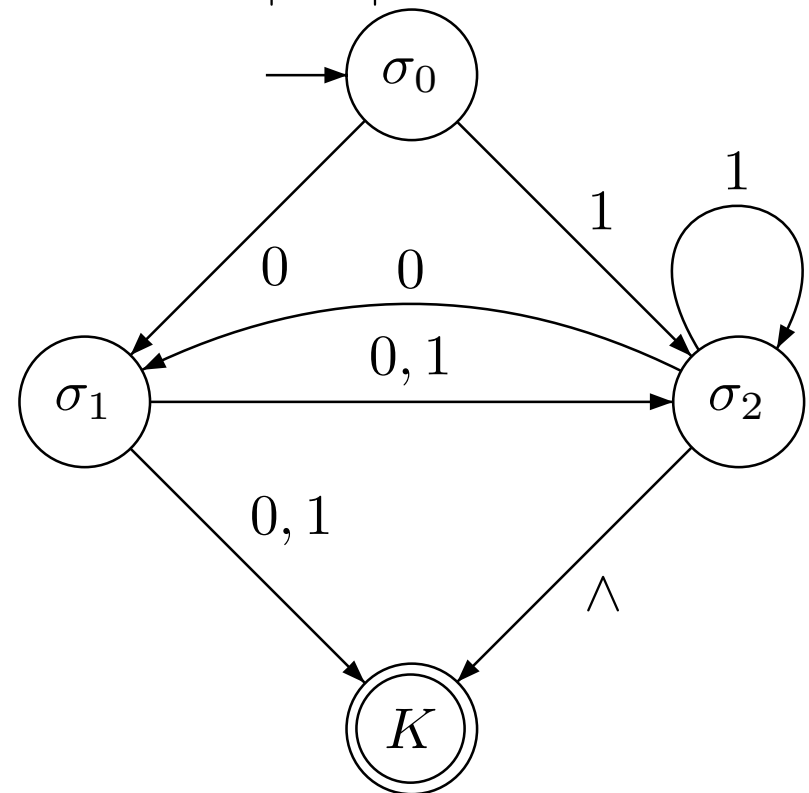
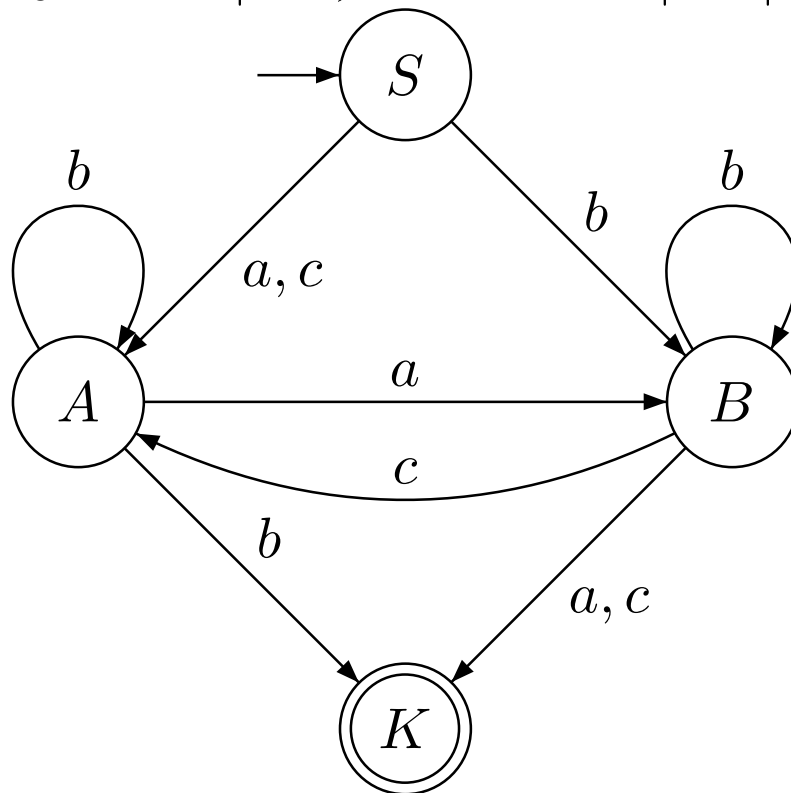
- **Ví dụ.** Xây dựng các nguồn I_1, I_2 tương đương với các văn phạm chính quy, chính quy suy rộng G_1, G_2 sau:

$G_1 = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P_1)$, trong đó P_1 gồm:

$S \rightarrow aA|cA|bB, \quad A \rightarrow bA|aB|b, \quad B \rightarrow cA|bB|a|c$

$G_2 = (\{0, 1\}, \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}, \sigma_0, P_2)$, trong đó P_2 gồm:

$\sigma_0 \rightarrow 0\sigma_1|1\sigma_2, \quad \sigma_1 \rightarrow 0\sigma_2|1\sigma_2|0|1, \quad \sigma_2 \rightarrow 0\sigma_1|1\sigma_2|\wedge$



Cây dựng nguồn tương đương với VPCC

- Giả sử có văn phạm chính quy (Chính quy suy rộng):

$$G = (\Sigma, V, \sigma, P)$$

Nguồn I tương đương với G được xây dựng như sau:

- Đỉnh:

- Lấy các điểm trên mặt phẳng hoặc không gian với các phần tử thuộc V , đồng thời dùng ngay ký hiệu phụ đó để ghi tên các đỉnh tương ứng.
- Thêm vào một đỉnh mới là đỉnh kết của I , ký hiệu là K .
- Đỉnh tương ứng với ký hiệu xuất phát σ của văn phạm là đỉnh vào của nguồn.

- Cung:

- $\forall a \in \Sigma \cup \{\wedge\}, \forall A, B \in V$. Trong I có cung đi từ đỉnh A sang đỉnh B trên đó ghi a khi và chỉ khi trong G có quy tắc $A \rightarrow aB$.
- $\forall b \in \Sigma \cup \{\wedge\}, \forall C \in V$. Trong I có cung đi từ đỉnh C sang K trên đó ghi b khi và chỉ khi trong G có quy tắc $C \rightarrow b$.

Biểu thức chính quy

- **Định nghĩa.** Trên bảng chữ cái Σ , biểu thức chính quy được định nghĩa theo các bước quy nạp sau đây:
 - $\emptyset$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ rỗng.
 - a là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $\{a\}, (a \in \Sigma \cup \{\wedge\})$.
 - Nếu r và s là hai biểu thức chính quy biểu diễn hai ngôn ngữ R và S tương ứng thì:
 - $(r) \vee (s)$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $R \cup S$.
 - $(r)(s)$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $R.S$.
 - $(r)^*$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $(R)^*$.
- **Ví dụ.**
 - $A = (ab)^3 \vee (c)^*((b)^* \vee c^2)$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $\{ababab, c^n b^m, c^{n+2} | m, n \in \mathbb{N}\}$.
 - $B = (a \vee b)^*(bab)(a \vee b)^*$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ là tất cả các xâu trên a, b mà có chứa từ con bab .
- **Ký hiệu:** $M(B)$ là ngôn ngữ mà biểu thức chính quy B biểu diễn.

Biểu thức chính quy suy rộng

Để việc biểu diễn ngôn ngữ chính quy được thuận tiện và gọn gàng, người ta bổ xung một số cách biểu diễn ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ cái Σ sau:

- $\wedge \omega$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ là tập tất cả các xâu bắt đầu bằng xâu ω . Dễ thấy $\wedge \omega = \omega.\Sigma^*$.
- $\omega \$$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ là tập tất cả các xâu kết thúc bằng xâu ω . Dễ thấy $\omega \$ = \Sigma^*.\omega$.
- $\omega\{n, \}$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $\{\omega^k \mid k \geq n\}$.
- $\omega\{n, m\}$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ $\{\omega^k \mid n \leq k \leq m\}$.
- $[\wedge a_1 a_2 \dots a_n]$ là biểu thức chính quy biểu diễn các ký tự thuộc Σ không phải là $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- $[a - z], [A - Z]$ là biểu thức chính quy của tập ký tự $a \rightarrow z$ và $A \rightarrow Z$.
- $[0 - 9]$ là biểu thức chính quy biểu diễn tập các ký tự từ 0 đến 9.
- $[\wedge a - z]$ là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ là tập các ký tự thuộc Σ không phải là $a, b, c, \dots, x, y, z$. Tức là $[\wedge a - z] = \Sigma \setminus [a - z]$.

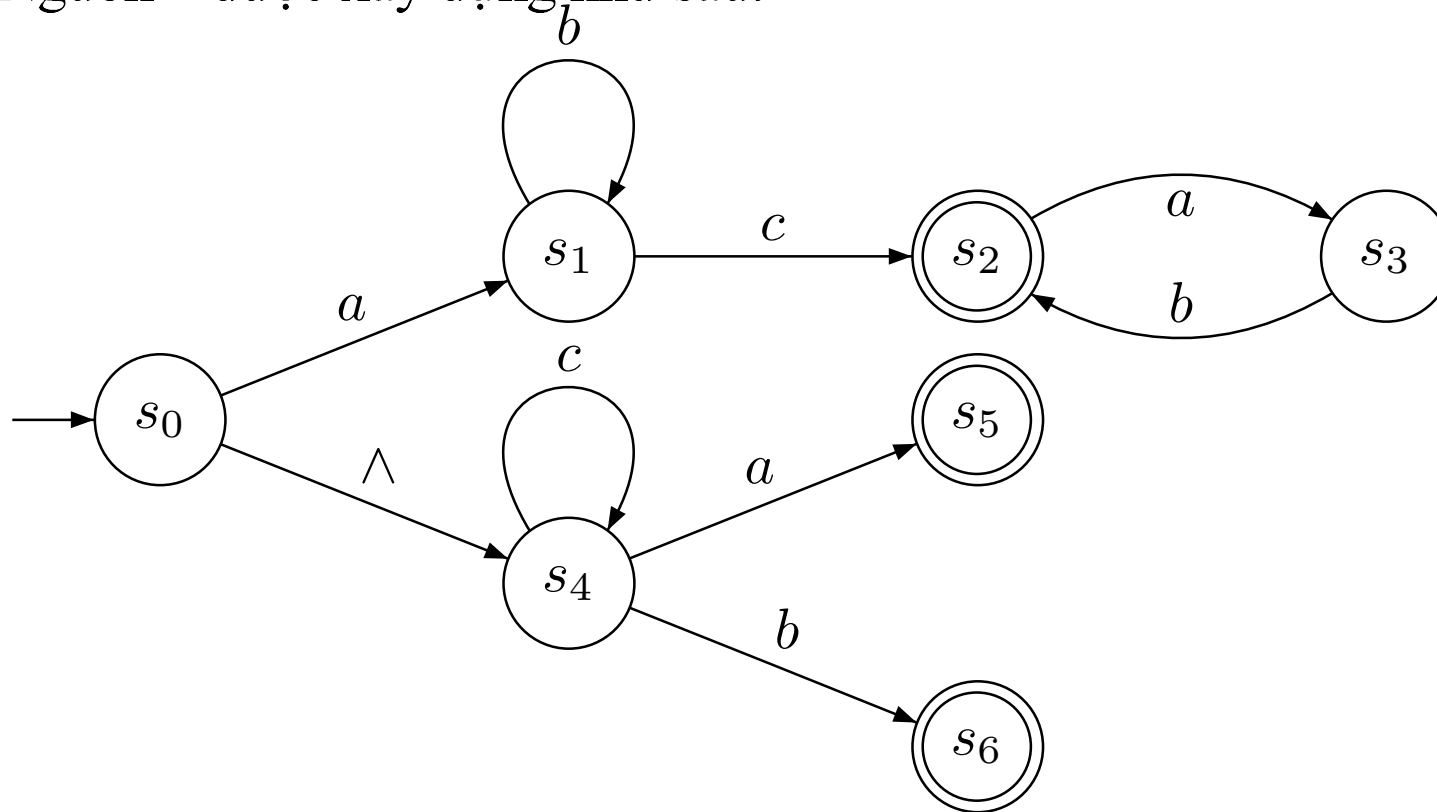
Ví dụ

- Ngôn ngữ gồm tất cả các xâu bắt đầu bằng từ "anh" hoặc kết thúc bằng từ "em" được biểu diễn bởi biểu thức chính quy $\wedge \text{anh} \vee \text{em} \$$
- Ngôn ngữ $\{a^2b, a^3b, a^4b, a^5b, c(bc)^4, c(bc)^5, c(bc)^6, c(bc)^7\}$ được biểu diễn bởi biểu thức chính quy $(a\{2, 5\})b \vee c(bc\{3, 7\})$
- Ngôn ngữ $\{abc^6, abc^7, abc^8, \dots\}$ được biểu diễn bởi biểu thức chính quy $ab(c\{6, \dots\})$
- Tập các số điện thoại có thể có của mạng mobifone được biểu diễn bởi biểu thức chính quy $09(0 \vee 3)[0 - 9]^7$.
- Tập tất cả các biển số xe máy có thể có đăng ký tại Hà Nội được biểu diễn bởi biểu thức chính quy $29 - [A - Z][0 - 9] - [0 - 9]^4$
- Tập các mã lớp của trường Đại học Thăng Long được biểu diễn bởi biểu thức chính quy $([2 - 7] \vee CN)(S \vee C \vee 1 \vee 3 \vee 6 \vee 8)[1 - 4][0 - 9]$

Sự tương đương của nguồn và BTEQ

- **Định nghĩa.** Nguồn I và biểu thức chính quy B được gọi là tương đương nếu chúng xác định cùng một ngôn ngữ, nghĩa là $N(I) = M(B)$
- **Ví dụ.** Xây dựng nguồn I tương đương với biểu thức chính quy sau:
$$B = a(b)^*c(ab)^* \vee c^*(a \vee b)$$

Nguồn I được xây dựng như sau:

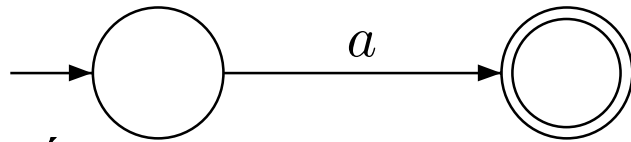


Cây dựng nguồn tương đương với BTEQ

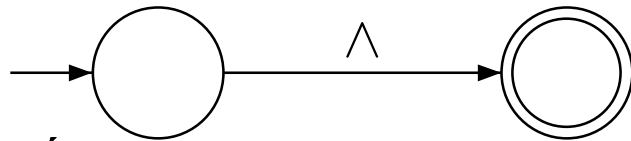
- Giả sử có biểu thức chính quy B trên bảng chữ cái Σ . Khi đó nguồn I tương đương với B được xây dựng nhờ các bước quy nạp sau:

- Cơ sở quy nạp:

Nếu $N(I_1) = \{a\} = M(a)$ thì I_1 là:



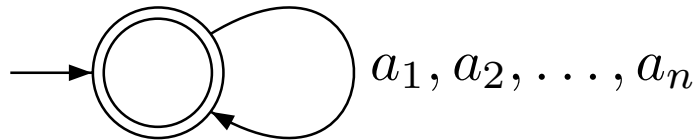
Nếu $N(I_2) = \{\wedge\} = M(\wedge)$ thì I_2 là:



Nếu $N(I_3) = \emptyset = M(\emptyset)$ thì I_3 là:



Nếu $N(I_4) = \Sigma^* = M((a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n)^*)$ thì I_4 là:



Xây dựng nguồn tương với BTEQ

● Các bước quy nạp chính:

- Giả sử $B = D_1 \vee D_2$ với D_1, D_2 là các biểu thức chính quy và đã có $N(I_1) = M(D_1), N(I_2) = M(D_2)$. Khi đó nguồn I tương đương với nguồn B là hợp của các nguồn I_1 và I_2 .

$$N(I) = N(I_1) \cup N(I_2) = M(D_1) \cup M(D_2) = M(B)$$

- Giả sử $B = D_1 D_2$ với D_1, D_2 là các biểu thức chính quy và đã có $N(I_1) = M(D_1), N(I_2) = M(D_2)$. Khi đó nguồn I tương đương với nguồn B là tích ghép của các nguồn I_1 và I_2 .

$$N(I) = N(I_1)N(I_2) = M(D_1)M(D_2) = M(B)$$

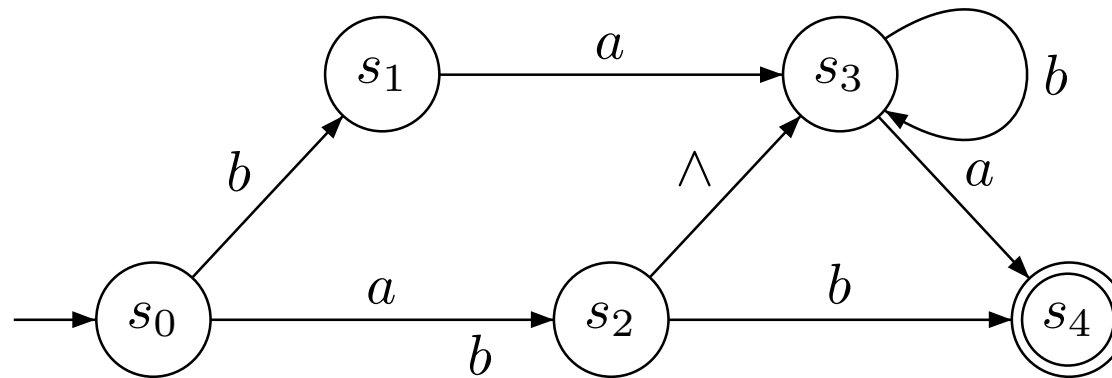
- Giả sử $B = (D_1)^*$ với D_1 là biểu thức chính quy và đã có $N(I_1) = M(D_1)$. Khi đó nguồn I tương đương với B là nguồn lặp của nguồn I_1

$$N(I) = (N(I_1))^* = (M(D_1))^* = M(B)$$

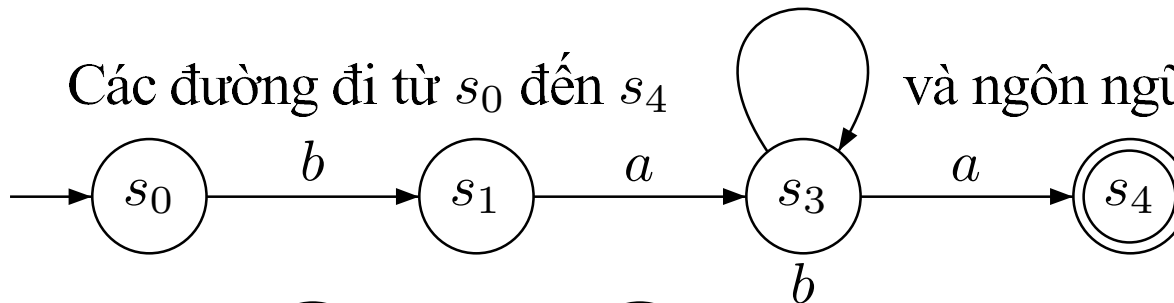
- **Chú ý:** Trước khi xây dựng nguồn I tương đương với B để tránh nhầm lẫn ta có thể phân tích $B = \bigvee_{s=1}^m F_s$ trong đó F_s không chứa phép $\vee$.

Cây định BTTQ tương đương với nguồn

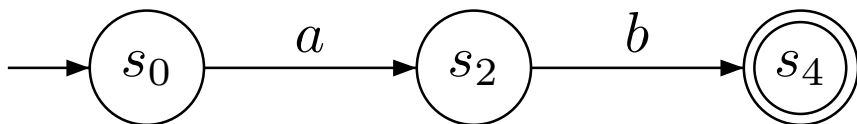
● **Ví dụ.** Có nguồn I trên $\{a, b\}$ như sau:



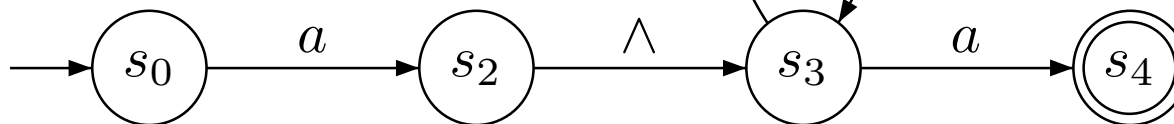
Các đường đi từ s_0 đến s_4 và ngôn ngữ sinh ra tương ứng là:



$$R(\pi_1) = ba(b)^*a$$



$$R(\pi_2) = ab$$



$$R(\pi_3) = a(b)^*a$$

Biểu thức chính quy $Q(I)$ tương đương với nguồn I là:

$$Q(I) = R(\pi_1) \vee R(\pi_2) \vee R(\pi_3) = ba(b)^*a \vee ab \vee a(b)^*a$$

BTCQ tương đương với nguồn

Thuật toán xây dựng biểu thức chính quy tương đương với nguồn I có duy nhất đỉnh kết trùng với đỉnh vào được thực hiện theo các bước quy nạp sau:

● Cơ sở quy nạp:

- Nếu I có một đỉnh duy nhất và không có cung, khi đó $B(I) = \wedge$.
- Nếu I có một đỉnh v duy nhất là đỉnh vào và đỉnh kết, có m cung với các nhãn là: $a_1, a_2, \dots, a_m$. Khi đó:

$$B(I) = (a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_m)^*$$

● Quy nạp chính:

Giả sử mọi nguồn I_1 có đỉnh vào trùng với đỉnh kết với số đỉnh $\leq n$ đã được xây dựng. Xét nguồn I có $(n + 1)$ đỉnh, với đỉnh vào và đỉnh ra là v_0 . Giả sử có m vòng sơ cấp qua v_0 là $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$

$$\pi_i = v_0 \xrightarrow{a_{i_1}} v_1 \xrightarrow{a_{i_2}} \dots \xrightarrow{a_{i_k}} v_k \xrightarrow{a_{i_{k+1}}} v_0$$

BTCQ tương đương với nguồn

Quy nạp chính

- Nếu $k = 0$ thì $R(\pi_i) = a_{i_1}$
- Nếu $k > 0$ thì xét các nguồn:

$$I_1 = I_{v_0}^{v_1}, I_2 = I_{v_0, v_1}^{v_2}, \dots, I_k = I_{v_0, \dots, v_{k-1}}^{v_k}$$

trong đó $I_{v_0, \dots, v_{j-1}}^{v_j}$ là nguồn còn lại từ I bằng cách xóa đi các đỉnh $v_0, \dots, v_{j-1}$ với đỉnh kết và vào là v_j .

Dễ thấy $|I_j| \leq n$, theo giả thiết quy nạp ta gọi biểu thức chính quy tương đương với I_j là $R_j = B(I_j)$. Do vậy biểu thức chính quy tương ứng với vòng π_i là:

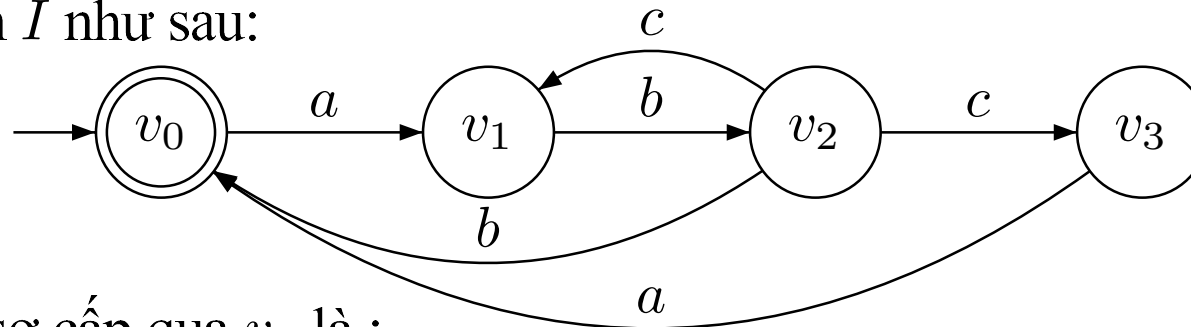
$$R(\pi_i) = a_{i_1} R_1 a_{i_2} R_2 \dots a_{i_k} R_k a_{i_{k+1}}$$

Khi đó biểu thức chính quy tương đương với I là:

$$B(I) = \left(\bigvee_{i=1}^m R(\pi_i) \right)^*$$

Ví dụ

- Cho nguồn I như sau:



- Các vòng sơ cấp qua v_0 là :

$$\pi_1 = (v_0, v_1, v_2, v_3, v_0)$$

$$\pi_2 = (v_0, v_1, v_2, v_0)$$

- Biểu thức chính quy ứng với vòng π_1 là:

$$R(\pi_1) = aR(I_{v_0}^{v_1})bR(I_{v_0, v_1}^{v_2})cR(I_{v_0, v_1, v_2}^{v_3})a$$

$$\text{Mặt khác ta có: } R(I_{v_0}^{v_1}) = (bc)^*, \quad R(I_{v_0, v_1}^{v_2}) = R(I_{v_0, v_1, v_2}^{v_3}) = \wedge$$

$$\text{Do vậy: } R(\pi_1) = a(bc)^*bca$$

- Biểu thức chính quy ứng với vòng π_2 là:

$$R(\pi_2) = aR(I_{v_0}^{v_1})bR(I_{v_0, v_1}^{v_2})b = a(bc)^*bb$$

- Biểu thức chính quy tương đương với nguồn I là:

$$B(I) = (a(bc)^*bca \vee a(bc)^*bb)^*$$

BTCQ tương đương với nguồn

Thuật toán xây dựng biểu thức chính quy tương đương với nguồn bất kì

- Bước 1: Liệt kê tất cả các đường đơn đi từ v_0 đến một trong những đỉnh kết của nguồn là $\pi_1, \dots, \pi_n$
- Bước 2: Đối với mỗi đường π_i là $v_0 \xrightarrow{a_{i_1}} v_1 \xrightarrow{a_{i_2}} \dots \xrightarrow{a_{i_k}} v_k \in F$
 $I_0 = I^{v_0}, I_1 = I^{v_1}, \dots, I_k = I^{v_k}$ là nguồn trên I với đỉnh vào và đỉnh ra lần lượt là $v_0, v_1, \dots, v_k$.

Theo thuật toán 1 ta có biểu thức chính quy tương đương với I_m là R_m . Do vậy

$$R(\pi_i) = R_0 a_{i_1} R_1 a_{i_2} \dots a_{i_k} R_k$$

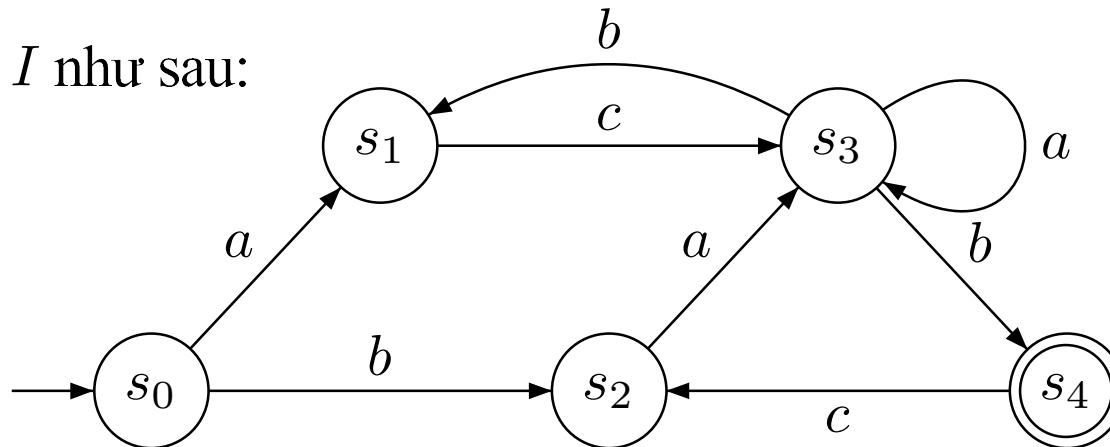
là biểu thức chính quy ứng với nguồn π_i . Khi đó:

$$B(I) = \begin{cases} \bigvee_{i=1}^n R(\pi_i) & \text{nếu } v_0 \notin F \\ \bigvee_{i=1}^n R(\pi_i) \vee R_0 & \text{nếu } v_0 \in F \end{cases}$$

là biểu thức chính quy tương đương với nguồn I .

Ví dụ

- Cho nguồn I như sau:



- Trước hết ta tính: $R_0 = R(I^{s_0}) = \wedge$, $R_1 = R(I^{s_1}) = R(s_1 s_3 s_1) = (cR(I^{s_3})b)^* = (cR(s_3 \vee s_3 s_4 s_2 s_3)b)^* = (c(a \vee bca)^*b)^*$
 $R_2 = R(I^{s_2}) = R(s_2 s_3 s_4 s_2) = (aR(I^{s_3})bR(I^{s_4, s_3})c)^* = (a(a \vee bc)^*bc)^*$
 $R_3 = R(I^{s_3}) = R(s_3 \vee s_3 s_1 s_3 \vee s_3 s_4 s_2 s_3) = (a \vee bc \vee bca)^*$
 $R_4 = R(I^{s_4}) = R(s_4 s_2 s_3 s_4) = (cR(I^{s_2})aR(I^{s_3, s_2})b)^* = (ca(a \vee bc)^*b)^*$
- Các đường đi từ s_0 đến s_4 là: $\pi_1 = s_0 s_1 s_3 s_4$, $\pi_2 = s_0 s_2 s_3 s_4$. Ta có:
 $R(\pi_1) = R_0 a R_1 c R_3 b R_4 = a(c(a \vee bca)^*b)^* c(a \vee bc \vee bca)^* b(ca(a \vee bc)^*b)^*$
 $R(\pi_2) = R_0 b R_2 a R_3 b R_4 = b(a(a \vee bc)^*bc)^* a(a \vee bc \vee bca)^* b(ca(a \vee bc)^*b)^*$
 Biểu thức chính quy tương đương với nguồn I là:

$$B(I) = R(\pi_1) \vee R(\pi_2)$$

Điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy

- **Định lý 1.** Nếu L là ngôn ngữ chính quy thì tồn tại số nguyên dương k sao cho với mọi $z \in L$ mà $|z| > k$ đều biểu diễn được thành tích ghép của từ $u, x, v : z = uxv$ ($x \neq \Lambda$) đồng thời $z_i = ux^i v \in L \forall i = 0, 1, 2, \dots$
- **Ứng dụng:** Chứng minh rằng ngôn ngữ $L = \{a^p | p \text{ là số nguyên tố}\}$ không phải là ngôn ngữ chính quy.
Thật vậy giả sử L là ngôn ngữ chính quy, khi đó với các số nguyên tố p đủ lớn từ $z = a^p$ được biểu diễn thành uxv ($x \neq \Lambda$).
Do vậy tồn tại ba số nguyên không âm n_1, n_2, n_3 ($n_2 > 0$) để $p = n_1 + n_2 + n_3, u = a^{n_1}, x = a^{n_2}, v = a^{n_3}$.
Khi đó: $z_i = ux^i v = a^{n_1} (a^{n_2})^i a^{n_3} = a^{n_1} a^{n_2} a^{(i-1)n_2} a^{n_3} = a^{p+(i-1)n_2}$
Lấy $i = p + 1$ ta được $z_{p+1} = a^{p+pn_2} = a^{(1+n_2)p} \notin L$ vì $(1+n_2)p$ không phải là số nguyên tố. Mâu thuẫn này chứng tỏ L không phải là ngôn ngữ chính quy.
- **Bài tập.** Chứng minh rằng ngôn ngữ $L = \{a^n b^n | n \in \mathbb{Z}^+\}$ không phải là ngôn ngữ chính quy.

Điều kiện cần và đủ của $NNCQ$

Quan hệ tương đương bất biến phải chỉ số hữu hạn.

- **Định nghĩa 0.** Quan hệ hai ngôi T trên tập X là một tập con của tập $X \times X$.

Nếu phần tử x quan hệ với phần tử y thì ta ký hiệu là xTy .

- **Định nghĩa 1.** Quan hệ hai ngôi T trên tập X được gọi là quan hệ tương đương nếu nó có ba tính chất:

1. Phản xạ: $\forall x \in X$ có xTx .
2. Đối xứng: $\forall x, y \in X$ nếu xTy thì yTx .
3. bắc cầu: $\forall x, y, z \in X$ nếu có xTy và yTz thì có xTz .

- **Định nghĩa 2.** Quan hệ hai ngôi trên ngôn ngữ X được gọi là quan hệ bất biến nếu nó thỏa mãn điều kiện:

$$\forall x, y, z \in X \text{ nếu có } xTy \text{ thì có } (xz)T(yz)$$

- **Định nghĩa 3.** Quan hệ hai ngôi T trên ngôn ngữ X được gọi là quan hệ tương đương bất biến nếu nó vừa là quan hệ tương đương vừa là quan hệ bất biến.

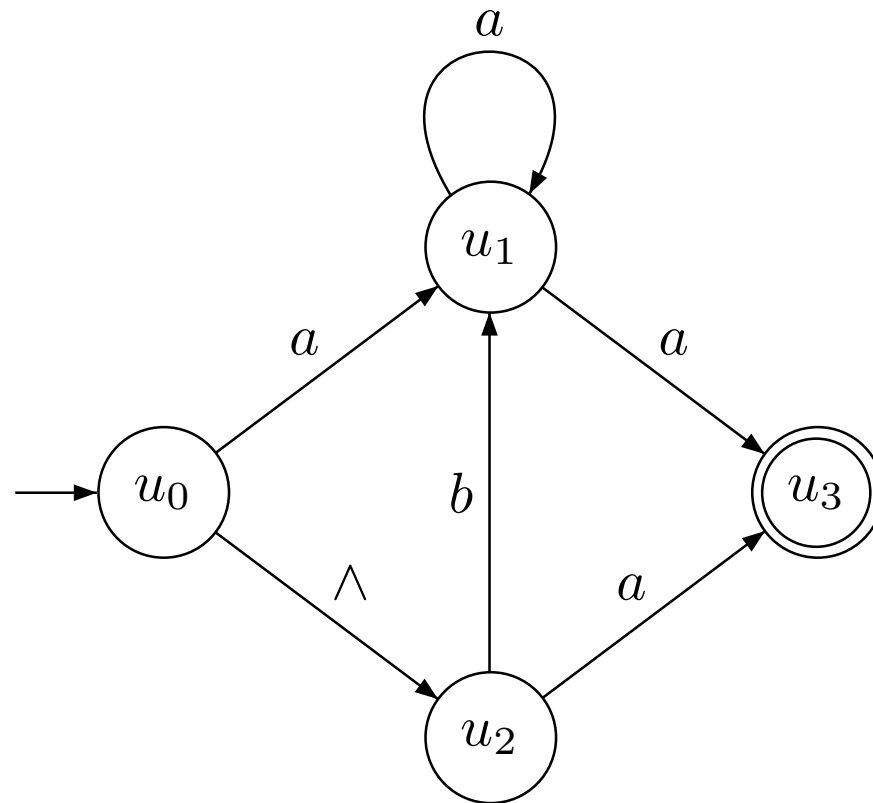
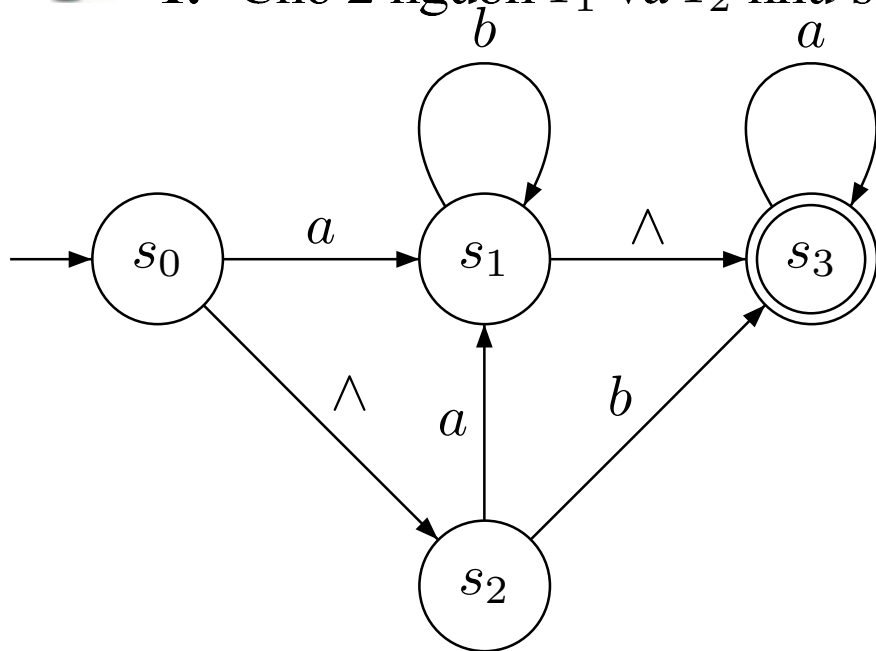
Điều kiện cần và đủ của NNCCQ

- **Định nghĩa 4.** Dãy tập con $X_1, X_2, \dots, X_m$ của tập X được gọi là một phân hoạch của tập X nếu nó thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:
 1. $X_i \neq \emptyset, \forall i = \overline{1, m}$.
 2. $X_i \cap X_j = \emptyset, \forall i \neq j, i, j = \overline{1, m}$.
 3. $X = \bigcup_{i=1}^m X_i$
- **Định lý.** Dãy gồm tất cả các lớp tương đương do quan hệ tương đương T trên tập X lập thành một phân hoạch của X .
- **Định nghĩa 5.** Số lớp tương đương trong phân hoạch do quan hệ tương đương T xác định trên tập X được gọi là chỉ số của quan hệ tương đương T trên tập X .

Nếu chỉ số của quan hệ tương đương trên tập X là hữu hạn thì quan hệ T trên X gọi là quan hệ tương đương với chỉ số hữu hạn.
- **Định lý Myhill-Norode.** Ngôn ngữ L là ngôn ngữ chính quy khi và chỉ khi nó là hợp của một số lớp tương đương theo quan hệ tương đương bất biến phải với chỉ số hữu hạn.

Bài tập chương 3

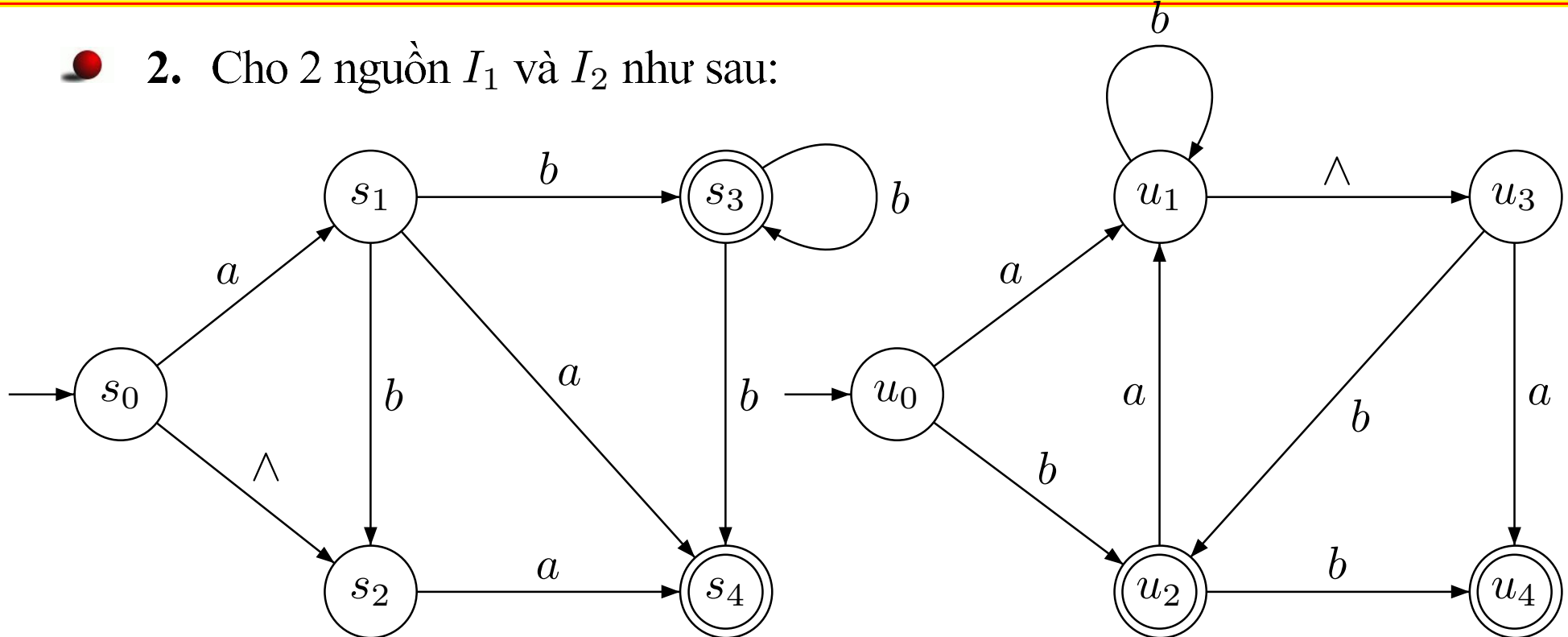
1. Cho 2 nguồn I_1 và I_2 như sau:



- Tìm nguồn bù của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn giao của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn tích ghép của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn soi gương của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn lặp của I_1 và lặp cắt của I_2 .

Bài tập chương 3

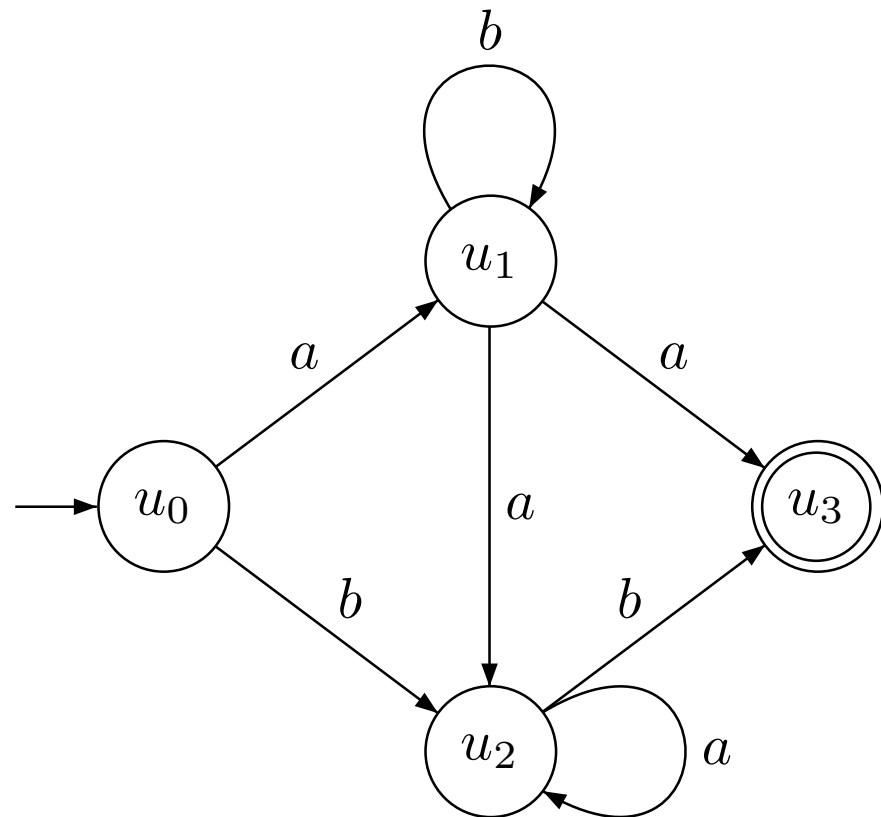
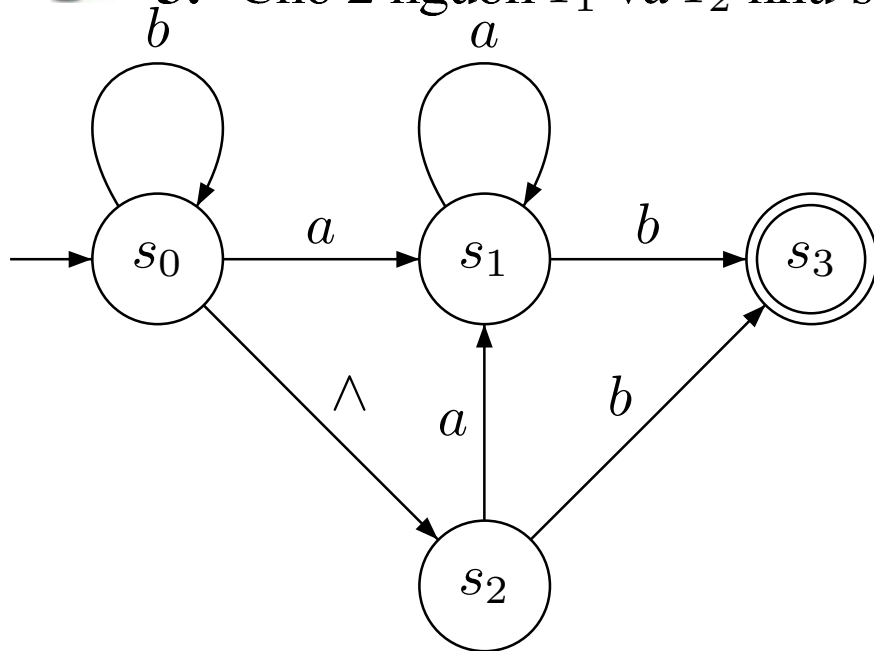
2. Cho 2 nguồn I_1 và I_2 như sau:



- Tìm nguồn bù của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn giao của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn tích ghép của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn soi gương của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn lặp của I_1 và lặp cắt của I_2 .

Bài tập chương 3

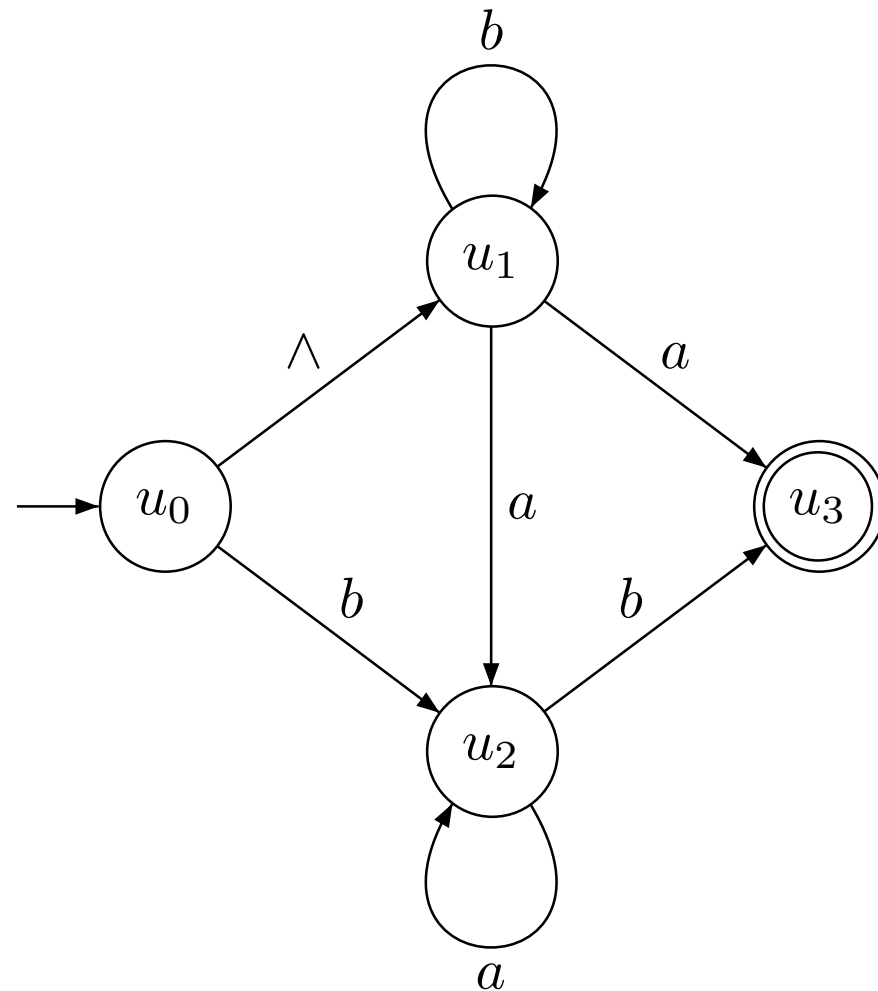
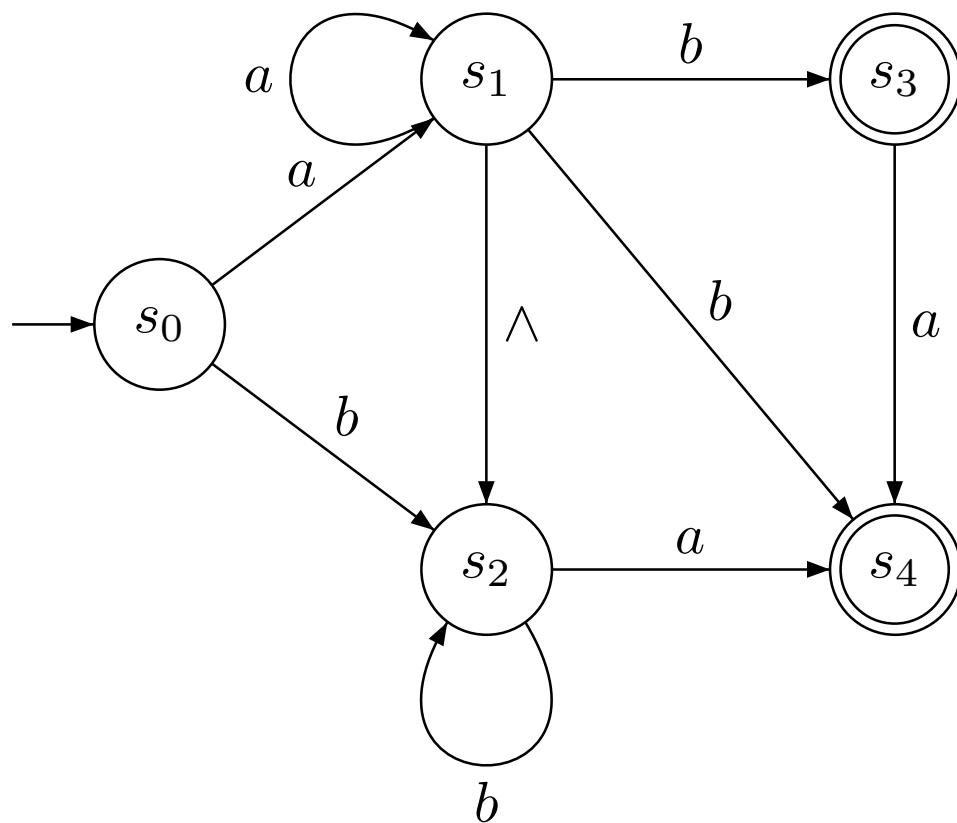
3. Cho 2 nguồn I_1 và I_2 như sau:



- Tìm nguồn giao của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn tích ghép của I_1 và I_2 .
- Đơn định hóa nguồn I_2 , tìm nguồn bù của I_2 .

Bài tập chương 3

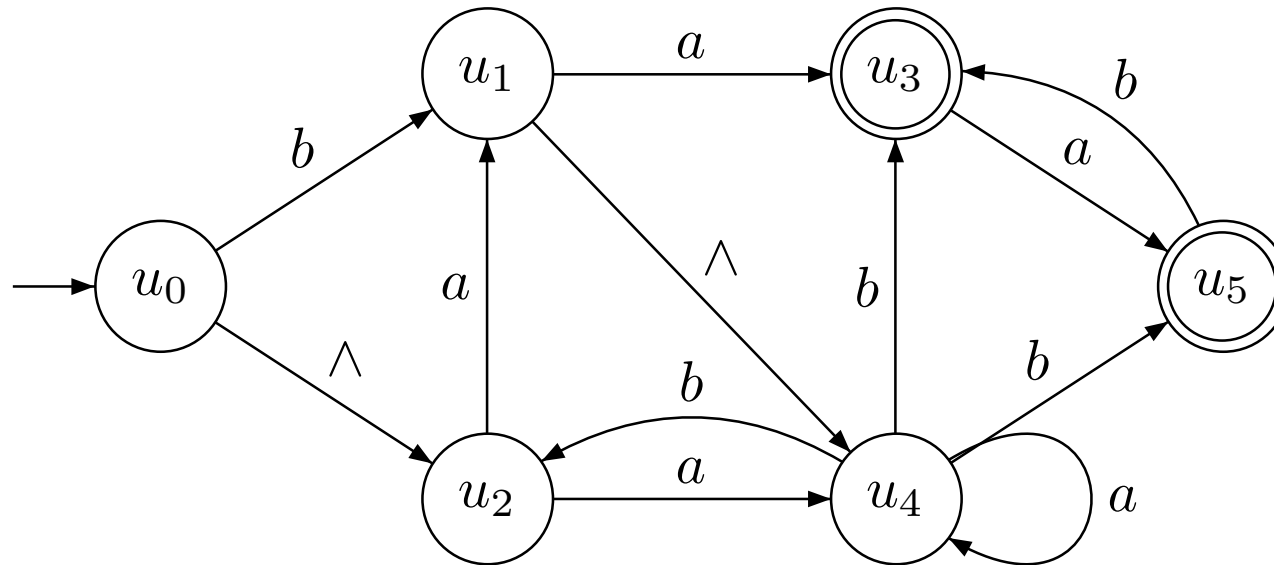
4. Cho 2 nguồn I_1 và I_2 như sau:



- Tìm nguồn giao của I_1 và I_2 .
- Tìm nguồn tích ghép của I_1 và I_2 .
- Đơn định hóa nguồn I_2 , tìm nguồn bù của I_2 .

Bài tập chương 3

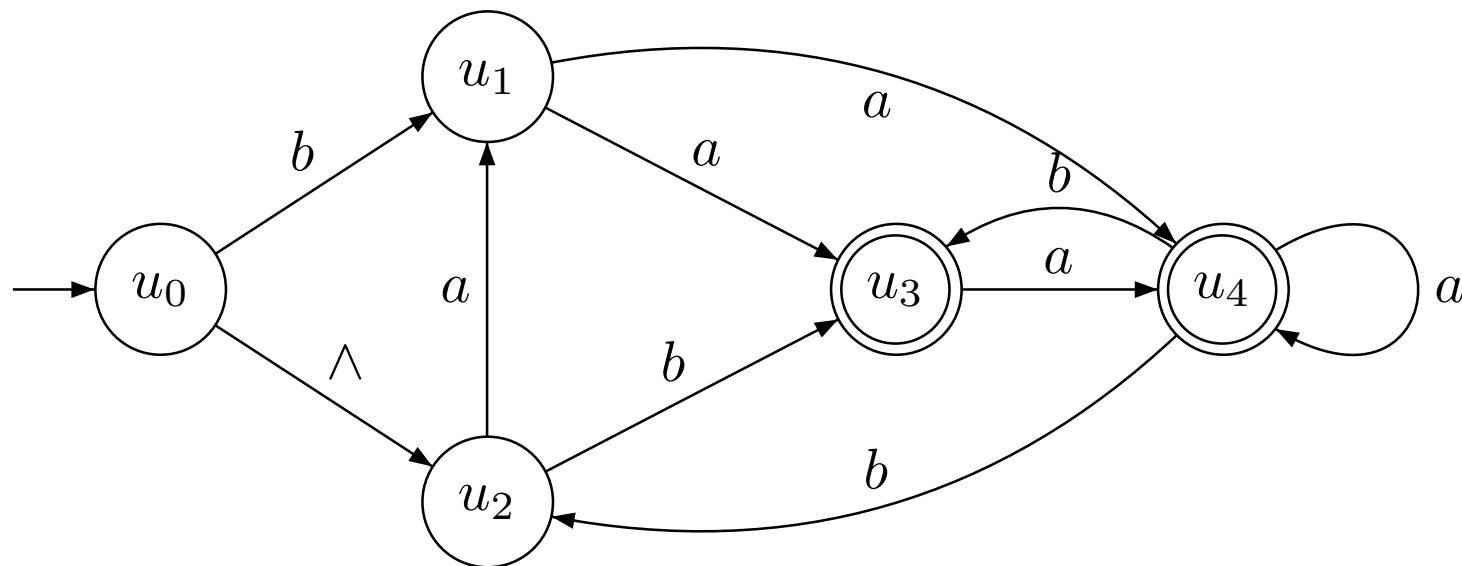
5. Cho nguồn I như sau:



- Xây dựng FA tương đương với nguồn I .
- Xây dựng văn phạm chính quy tương đương với nguồn I .
- Xây dựng biểu thức chính quy tương đương với nguồn I .

Bài tập chương 3

6. Cho nguồn I như sau:



- Xây dựng FA tương đương với nguồn I .
- Xây dựng văn phạm chính quy tương đương với nguồn I .
- Xây dựng biểu thức chính quy tương đương với nguồn I .

Bài tập chương 3

7. Cho ôtômat $A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$. Trong đó
 $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $F = \{s_2, s_3\}$
Hàm chuyển δ cho bởi bảng:

δ	s_0	s_1	s_2	s_3
a	s_2	$\{s_2, s_3\}$	s_0	s_2
b	$\{s_0, s_1\}$	$\emptyset$	s_3	$\emptyset$
c	$\emptyset$	s_2	$\emptyset$	$\{s_1\}$

- Xây dựng nguồn tương đương với ôtômat A .
- Xây dựng văn phạm chính quy tương đương với ôtômat A .
- Xây dựng biểu thức chính quy tương đương với ôtômat A .

Bài tập chương 3

8. Cho ôtômat $A = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$. Trong đó
 $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $F = \{s_3, s_4\}$
Hàm chuyển δ cho bởi bảng:

δ	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4
a	s_1	$\{s_1, s_2\}$	$\emptyset$	s_2	s_2
b	$\{s_1, s_3\}$	$\emptyset$	s_4	$\emptyset$	s_0
c	$\emptyset$	s_4	$\emptyset$	$\{s_1\}$	$\emptyset$

- Xây dựng nguồn tương đương với ôtômat A .
- Xây dựng văn phạm chính quy tương đương với ôtômat A .
- Xây dựng biểu thức chính quy tương đương với ôtômat A .

Bài tập chương 3

- **9.** Cho văn phạm chính quy G như sau:
 $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P)$, trong đó P gồm:
 $S \rightarrow a|bA|cB|aA, \quad A \rightarrow bB|a, \quad B \rightarrow cA|cB|a|c$
 - a. Xây dựng nguồn tương đương với văn phạm chính quy G .
 - b. Xây dựng ô tômat tương đương với văn phạm chính quy G .
 - c. Xây dựng biểu thức chính quy tương đương với văn phạm chính quy G .
- **10.** Xây dựng nguồn, ô tômat, văn phạm chính quy tương đương với các biểu thức chính quy sau:
 - a. $B_1 = (b \vee ac)^* \vee ab(c \vee bab \vee (a \vee ca)^*)$
 - b. $B_2 = (a)^*ba(b \vee a \vee aba)^*ba(cba \vee cba(a \vee b)^*)^*$.
 - c. $B_3 = (c \vee ac)^*bc(a \vee cb \vee a(c \vee a)^*)^*ab$.
- **11.** Chứng minh rằng ngôn ngữ $L = \{a^{n+1}b^{n+2} | n \in \mathbb{Z}^+\}$ không phải là ngôn ngữ chính quy.

Bài tập chương 3

12. Cho văn phạm chính quy G như sau:
 $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P)$, trong đó P gồm:
 $S \rightarrow aS|cB|bA, \quad A \rightarrow aB|b|c, \quad B \rightarrow bS|cA|a|b$
- Xây dựng nguồn tương đương với văn phạm chính quy G .
 - Xây dựng ôômat tương đương với văn phạm chính quy G .
 - Xây dựng biểu thức chính quy tương đương với văn phạm chính quy G .
13. Xây dựng nguồn, ôômat, văn phạm chính quy tương đương với các biểu thức chính quy sau:
- $B_1 = (c \vee ba)^* \vee bc(a \vee cab \vee (b \vee ca)^*)$
 - $B_2 = (b)^*(c \vee a)(a \vee b \vee cb)^*a(acb \vee c(c \vee b)^*)^*$.
 - $B_3 = (b \vee a)^*ba(b \vee ca \vee b(cb \vee a)^*)^*c \vee b$.
14. Chứng minh rằng ngôn ngữ $L = \{a^{n+1}cb^{2n} | n \in \mathbb{Z}^+\}$ không phải là ngôn ngữ chính quy.